

数学物理方程

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

August 7, 2020

第三章 热传导方程

§1. 初值问题

§1.3 广义函数简介

广义函数举例:

例1: δ 函数没有局部可积函数与之对应. 即: 若 $f \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, 则 $f \neq \delta$ 于 $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

证明: 反证. 若存在这样的 f , 则对 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \varphi(x) dx = \langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0).$$

记:

$$\rho(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{1-x^2}+1}, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 0, \end{cases}$$

则对任意的正整数 n , $\rho(nx) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, 所以 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \rho(nx) dx = \rho(0) = 1, \quad \forall n \in \mathbb{R}$.

但

$$\begin{aligned}\left| \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \rho(nx) dx \right| &= \left| \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} f(x) \rho(nx) dx \right| \\ &\leq \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} |f(x)| dx \\ &\rightarrow 0, \quad \text{当 } n \rightarrow \infty.\end{aligned}$$

这与

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \rho(nx) dx = \rho(0) = 1, \quad \forall n \in \mathbb{R}$$

矛盾。证毕

例2: δ 函数就是位于直线上原点的单位质量产生的分布密度。

解: 对任意正整数 n , 在 $[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}]$ 上均匀地放置单位质量的分布密度 $Q_n(x)$, 则

$$Q_n(x) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & |x| < \frac{1}{n}, \\ 0, & |x| > \frac{1}{n}, \end{cases}$$

显然, $Q_n(x) \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, 对任意的 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, 有

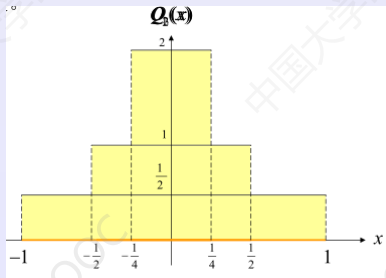
$$\langle Q_n, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} Q_n(x) \varphi(x) dx = \frac{n}{2} \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} \varphi(x) dx$$

用积分中值定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle Q_n, \varphi \rangle = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

于是, 在广义函数意义下 $\lim_{n \rightarrow \infty} Q_n = \delta$.

因为 $Q_n(x)$ 是在区间 $[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}]$ 上均匀地放置单位质量所产生的质量分布密度，其**广义极限**就是在原点上放置单位质量所产生的质量分布密度。因此， δ 就是在原点上放置单位质量所产生的分布密度。



例3: 热传导方程基本解的广义极限是 δ 函数。

$$K(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0, \end{cases}$$

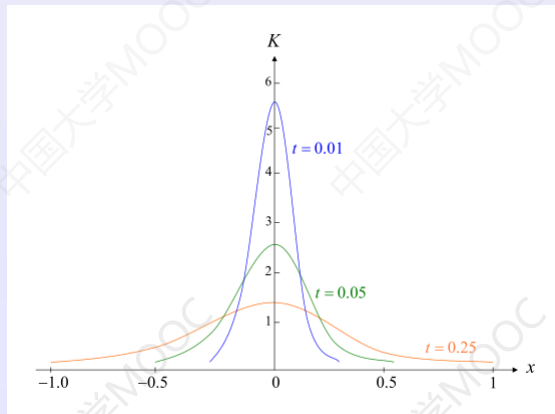
显然, 对任意的 $t > 0$, $K_t(x) \equiv K(x, t) \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, 由定理1.3的证明,

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \int_{-\infty}^{\infty} K(x, t) \varphi(x) dx = \varphi(0), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

所以

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \langle K_t, \varphi \rangle = \lim_{t \rightarrow 0+} \int_{-\infty}^{\infty} K(x, t) \varphi(x) dx = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \quad (1)$$

于是, 在广义函数意义下 $\lim_{t \rightarrow 0+} K_t = \delta$.



例4: 若 $f \in C^1(\mathbb{R})$, 则 f 的广义导数就是其常义导数 f' 。

证明: 对 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$\begin{aligned}\langle f', \varphi \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} f'(x) \varphi(x) dx \\&= - \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \varphi'(x) dx + f(x) \varphi(x) \Big|_{-\infty}^{\infty} \\&= - \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \varphi'(x) dx \\&= (-1)^1 \langle f, \varphi' \rangle,\end{aligned}$$

由广义函数的导数的定义, 知 f' 就是 f 的广义导数。

例5: 求Heviside函数

$$H(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

的广义导数。

解: 对 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\begin{aligned} \langle H', \varphi \rangle &= -\langle H, \varphi' \rangle = -\int_{-\infty}^{\infty} H(x) \varphi'(x) dx = -\int_0^{\infty} \varphi'(x) dx \\ &= -[\varphi(\infty) - \varphi(0)] = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle \end{aligned}$$

所以, $H' = \delta$.

一般地, 若 $f \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$, 且除有限个点外处处常义可导且常义导数 $f' \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, 则 f' 就是 f 的广义导数。

例: 求

$$f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

的广义导数。

解: 显然 $f \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$, 且除 $x = 0$ 外均可导, 且

$$f'(x) = \begin{cases} \cos x, & x > 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

显然 $f' \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R})$. 所以, 它就是 f 的广义导数。

同学们，再见！